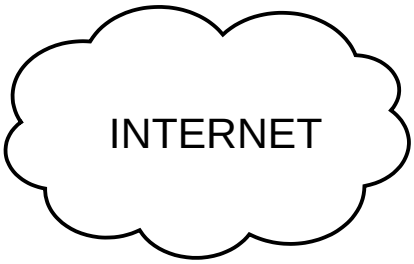
Comment fonctionne Internet

Quelles sont les technologies mises en œuvre entre notre ordinateur et "Internet" ?

*Par **Florent Bautista** (SUPINFO), Décembre 2008*

Aujourd'hui, la grande majorité des personnes utilise couramment « ***Internet*** », à la maison ou au travail, pour le plaisir, les loisirs ou par nécessité professionnelle.

Cependant, pour beaucoup, « ***Internet*** » n'est rien de plus que le « *nuage* » par lequel on le représente bien souvent. Peu de personnes connaissent le fonctionnement de cette technologie, ou plutôt de ces technologies, puisque nous allons voir que **plusieurs technologies** sont mises en place afin d'obtenir un système homogène et cohérent, à partir de différents éléments qui ne le sont pas forcément initialement.



Voyons donc qu'est-ce que réellement Internet, comment cela fonctionne-t-il et que se passe-t-il entre notre ordinateur et « Internet ».

I – Le « réseau des réseaux »

Définition

Tout le monde s'accorde à dire qu'Internet est un réseau en lui-même. Effectivement, **Internet est un réseau** au sens strict et technique du terme, sur lequel le monde entier peu communiquer.

Sans revenir sur l'histoire et les différentes évolutions de ce que l'on appelle aujourd'hui « Internet », il est bon de rappeler qu'il s'agit d'un réseau fonctionnant **exclusivement sur le protocole IP**. On ne peut communiquer d'un bout à l'autre d'Internet qu'à l'aide du protocole IP et de ses dérivés (v4/v6, ICMP, TCP et UDP).

Internet pose donc **ses bases au niveau de la couche 3** du modèle OSI (Network Layer) en obligeant toutes les parties d'Internet à communiquer uniquement en IP afin que les communications soient compréhensibles de bout en bout.

7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique

Modèle OSI

Tout autre protocole et tout autre niveau aurait pu être choisi initialement, mais IP (et plus particulièrement TCP/IP) s'est imposé dans les fondements d'Internet.

Les principes de base du protocole IP résident sur le fait que chaque équipement présent sur le réseau est identifiable par une « **adresse IP** » (unique sur un même réseau), qu'il est possible de créer des **sous-réseaux IP** (grâce aux masques de sous-réseaux) et de les faire communiquer entre eux grâce au « **routage des paquets IP** ».

Constitution

A présent, voyons de quoi est constitué Internet. Qu'est-ce qui forme « Internet » aujourd'hui ?

Tout d'abord, ce sont les **millions d'internautes** à travers le monde qui représentent la grande majorité du réseau Internet. Les internautes ne sont pas directement « connectés à Internet » par leurs propres moyens, mais par le biais d'un **Fournisseur d'Accès à Internet** (FAI en français, également appelé *Network Access Provider*, NAP ou encore *Internet Service Provider*, ISP). En France, l'opérateur historique de télécommunications (*France Télécom*) via sa marque commerciale *Orange* est le fournisseur disposant de la plus grande part de marché. Mais d'autres concurrents très actifs sont entrés sur le marché depuis plusieurs années (*Free*, *SFR/Neuf*, etc.). Les différents types de connexion qu'offrent ces fournisseurs seront abordés dans la dernière partie de cet article.

Les FAI représentent donc une grande partie d'Internet, grâce à leur **réseau d'abonnés**.

Mais Internet avec uniquement des internautes ne serait pas Internet. Effectivement, les internautes utilisent Internet pour accéder à des services, ils communiquent très rarement directement de l'un à l'autre (l'usage de messagerie instantanée par exemple utilise un service mis à disposition par un fournisseur : *Windows Live Messenger* de Microsoft, *Yahoo! Messenger* de Yahoo, etc.).

Voilà donc une autre grosse partie d'Internet : les hébergeurs de données, **fournisseurs d'Informations et de services**. En effet, n'oublions pas les sites web qui représentent tout de même Internet !

Ils sont stockés dans des **centres de données** (*datacenters*) par des fournisseurs couramment appelés « hébergeurs ». Ceux-ci fournissent généralement le matériel nécessaire au stockage (serveurs) ainsi que la connectivité à Internet. En France, l'hébergeur le plus important est *OVH*, mais d'autres occupent également une grande place sur le marché : Sivit, *Dedibox*, *Ikoula*, *Amen*, etc. Un hébergeur peut disposer de ses propres centres de données ou louer des espaces dans un centre de données existant.

Image 1 : nouvelles baies en préparation dans un datacenter

L'importance et le type de service fourni par ces fournisseurs peuvent varier radicalement. Certains hébergeurs ne représentent qu'un parc de quelques dizaines de machines alors que d'autres, plusieurs dizaines de milliers. Le service fourni peut être de l'hébergement au sens strict du terme (un emplacement et une prise électrique dans une baie), ou de la connectivité, ou les deux, ou des variantes.

Certaines compagnies disposent de leurs **propres centres de données** pour y héberger leurs sites et services, comme par exemple *Google*, *Microsoft* ou *Yahoo* (entre autres !).

Internet ressemble donc à un « **réseau de réseaux** », où chaque acteur majeur de l'Internet (hébergeur, FAI) représente un « *sous-réseau* ».

Autorités de régulation

Vu comme cela, Internet pourrait être un grand désordre si aucune règle n'était en place afin de réguler le fonctionnement de tous ces différents réseaux les uns par rapport aux autres.

Heureusement, plusieurs autorités ont été mises en place afin de **contrôler** notamment **les ressources d'adressage à disposition** (attribution des blocs d'adresses IP à chaque réseau) afin d'éviter tout conflit et tout gaspillage (le nombre d'adresses IP à disposition n'est pas illimité, même en IPv6 !).

L'organisme international est l'***ICANN*** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), qui délègue beaucoup de ses rôles à des organisations locales. Dans le cas de l'attribution des adresses IP, il s'agit des ***RIR*** (*Regional Internet Registry*). Il en existe 5 qui agissent chacun sur un ou plusieurs continents :

- *AfriNIC* (Afrique)
- *APNIC* (Asie et Pacifique)
- *ARIN* (Amérique du Nord et une partie des Caraïbes)
- *LACNIC* (Amérique latine et une partie des Caraïbes)
- *RIPE NCC* (Europe et Asie centrale)

Les deux rôles de ces RIR qui nous intéressent ici, sont **l'attribution des ASN** (*Autonomous System Number*) **et des blocs d'adresses IP**. Un ASN est tout simplement un **numéro unique identifiant un réseau**. Initialement, ce numéro était représenté sur 16 bits (limitant donc théoriquement à 65536 réseaux différents), mais les ASN sur 32 bits se mettent en place petit à petit depuis la fin de l'année 2007.

En effet, n'importe qui ne peut pas se joindre à Internet en choisissant simplement une adresse IP. Il faut préalablement être reconnu en tant qu'*Autonomous System*, et **disposer** donc **d'un ASN valide** attribué par un RIR.

Vous l'aurez compris, il faut pouvoir justifier à la fois d'un réseau relativement conséquent, et à la fois d'une nécessité particulière à disposer d'un ASN.

Tous les réseaux cités précédemment (FAI et hébergeurs) disposent de leur propre ASN, comme *Free* (AS12322, le nom officiel du réseau de *Free* est « *Proxad* » et il est utilisé par toutes les sociétés du groupe *Iliad*, maison-mère de Free), ou *OVH* (AS16276). Certaines entités comme *France Télécom*/*Orange* gèrent **plusieurs ASN** parce qu'ils ont pu justifier de cette nécessité (par exemple pour distinguer le réseau des services, du réseau des abonnés), ou tout simplement suite au rachat d'entités disposant déjà d'un ASN (rachat de *Youtube* par *Google* par exemple).

Par la suite, le gestionnaire d'un AS peut donc **demander à disposer d'adresses IP publiques** et utilisables sur Internet. C'est la finalité de tout cela, pouvoir faire intégrer son réseau à Internet.

Les RIR attribuent un ou plusieurs **blocs d'adresses IP** à chaque AS, de plus ou moins grande taille selon les besoins et les ressources restantes. Les AS disposant d'un bloc plus grand qu'un */16* (65536 adresses) sont rares (certaines universités américaines ou grands groupes ayant demandé des blocs il y a très longtemps s'étaient vus attribuer un ou plusieurs */8*) et les attributions habituelles sont de l'ordre de */24* (256 adresses) à */18* (16382 adresses) en IPv4.

En Novembre dernier, l'ICANN a donné en gestion les réseaux 110.0.0.0/8 et 111.0.0.0/8, jusque là non attribués et non utilisés, à l'APNIC. Un mois plus tôt, l'AfriNIC recevait la gestion de 197.0.0.0/8 afin de favoriser le développement d'Internet en Afrique. Ces organismes découpent ensuite et distribuent comme ils veulent ces ressources. La liste des attributions des 256 réseaux de classe A est disponible sur le site de l'ICANN à l'adresse http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/. On peut voir sur cette page que de **nombreuses classes A** entières (/8) sont **attribuées à des sociétés privées** (*IBM*, *Level3*, *Dell*, *Xerox*, etc.) et à des organismes d'état (Départements de la Défense Américain et Britannique, Système d'Information de l'Armée Américaine, etc.).

Lorsqu'un réseau est donc constitué, qu'il dispose d'un ASN et d'un bloc d'adresses IP, **il peut donc intégrer « Internet »**. Comment cela se passe-t-il ? Que cela nécessite-t-il physiquement et virtuellement ?

II – Les liens entre ces réseaux

Topologie d'Internet

Pour former ce que l'on connait sous le nom d'Internet, **tous les réseaux qui le constituent doivent impérativement être connectés** entre eux (par exemple, afin qu'un abonné dans le réseau *Proxad* puisse accéder à un site web sur le réseau *OVH*).

Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, **Internet n'est pas centralisé** à un endroit, où tous les AS seraient connectés (un genre de routeur très puissant qui regrouperait tous les réseaux possibles). Ceci n'est pas réalisable techniquement du fait du nombre d'éléments qui constitue Internet, et un système centralisé de cette manière n'est stratégiquement pas viable. Internet n'appartient pas à une entité qui gèrerait la partie technique et physique du réseau.

Internet est donc un **réseau totalement décentralisé**, de type « ***maillé*** ». Il est du devoir (et de la nécessité) de chaque réseau (AS) de **se connecter à un ou plusieurs autres réseaux**, qui eux-mêmes seront connectés à un ou plusieurs autres réseaux et ainsi de suite, jusqu'à former une véritable « toile d'araignée ».

Image 2 : Représentation d'Internet, par *The Opte Project*

Peering et transit

Pour s'interconnecter, les différents réseaux vont mettre en place **différentes politiques d'échange de trafic**.

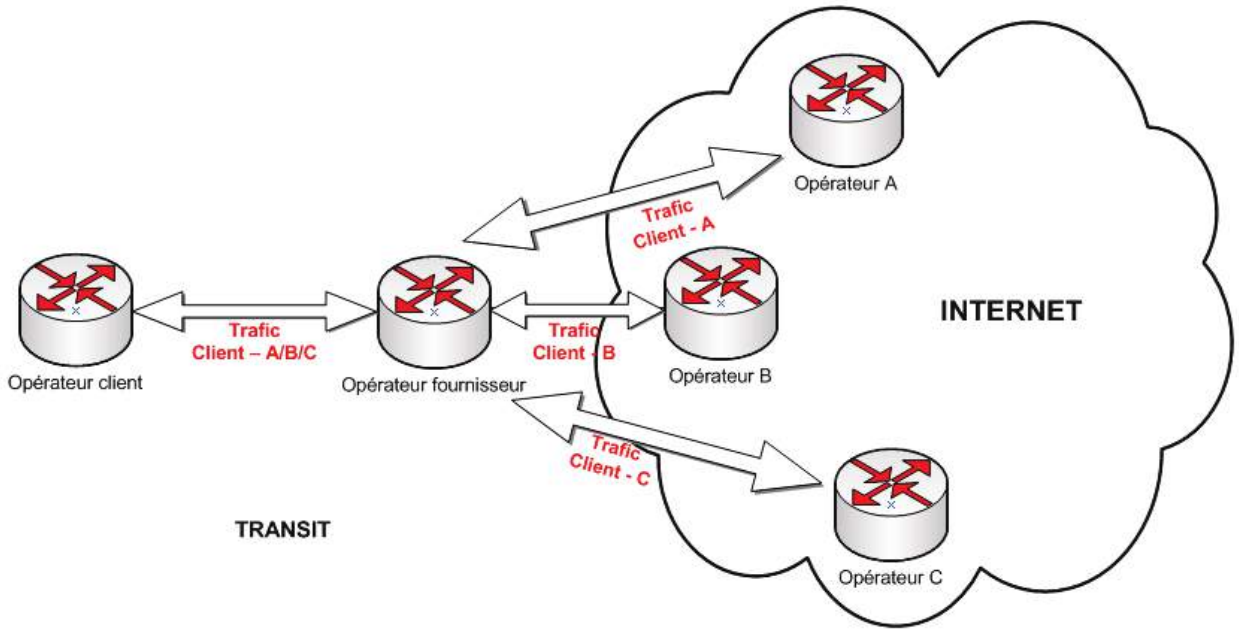
Lorsque deux réseaux estiment qu'ils ont des intérêts communs à s'interconnecter, ils passent ce que l'on appelle un « **accord de *peering*** ». C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place une **connexion entre leur réseau respectif** (nous verrons de quelle manière dans la partie suivante, selon qu'il s'agit d'un ***peering* public ou privé**), et ce lien leur permettra donc de s'échanger du trafic lorsque l'un ou l'autre des réseaux voudra accéder à son voisin. Le *peering* permet donc d'accéder non pas à tout Internet, mais à une partie de celui-ci uniquement.

Dans la très grande majorité des cas, le *peering* n'est pas facturé d'un gestionnaire de réseau à l'autre, pour la bonne et simple raison qu'ils agissent sur le **principe de « gagnant-gagnant »**. Ils se mettent simplement d'accord sur le principe de l'échange (quel type de trafic, entre quels sous-réseaux, etc.).

Malheureusement, le *peering* n'est pas une solution pour tout le monde, ni pour tous les cas.

Un nouveau réseau entrant sur Internet par exemple n'est pas forcément connu, n'a pas une renommée ni une taille suffisante pour se faire facilement une place de choix et obtenir immédiatement des liens de *peering*. Il va donc opter pour ce qui s'appelle des **offres de « *transit* »**. Le principe est que ce réseau va payer un autre réseau déjà en place, pour lui fournir un accès intégral à Internet. Le réseau payeur (client) utilisera le réseau de transit pour joindre n'importe quelle destination accessible via Internet.

Si le réseau client dispose de son propre numéro d'AS, il recherchera du transit IP en « *Full BGP* » (voir section « Routage ») et il pourra utiliser ses propres adresses IP, sinon il devra se contenter d'adresses IP louées à son réseau fournisseur.



De nombreux opérateurs proposent des offres de transit (dont généralement tous les hébergeurs disposant déjà de multiples connexions vers d'autres réseaux), comme l'offre ***OpenTransit*** de *France Télécom*.

Un service de transit complet et de qualité est **généralement onéreux**, et tout l'intérêt d'un gestionnaire de réseau est de **passer des accords de *peering*** avec les réseaux pour lesquels il consomme le plus de trafic, ou avec lesquels il a besoin d'une connexion plus performante et/ou plus sécurisée.

Interconnexions

Peu importe le type de connexion et d'accord que deux réseaux souhaitent mettre en place, il n'existe au final pas beaucoup de façons de les connecter physiquement entre eux. Fibre optique ou paires torsadées, ce sont les deux moyens les plus couramment utilisés aujourd'hui.

Dans le cas de l'achat de transit IP, le client doit la plupart du temps **prendre en charge sa connectivité** jusqu'à l'opérateur lui fournissant la bande passante. Généralement, ces fournisseurs disposent de plusieurs « ***Points of Presence*** » (POP) dans plusieurs grandes villes, et les clients peuvent se connecter à celui qui est le plus près de leurs installations.

Un opérateur de petite taille, faisant appel à une offre de transit, est généralement hébergé dans un centre de données où plusieurs autres réseaux sont présents, ce qui facilite forcément la connexion physique des parties. Dans le cas où les lieux sont éloignés, cela engendre souvent des **travaux de génie civil**, sauf dans le cas où la location de fibres optiques à un autre opérateur est possible. En France, à la mise en place du réseau national de télécommunications analogiques, *France Télécom* avait anticipé les besoins dans certaines zones en **installant des fourreaux libres** ou directement des **fibres noires** (non éclairées), généralement entre les Zones d'Activités Commerciales ou Industrielles et **certains autres points stratégiques**, dont les abords des centres de données.

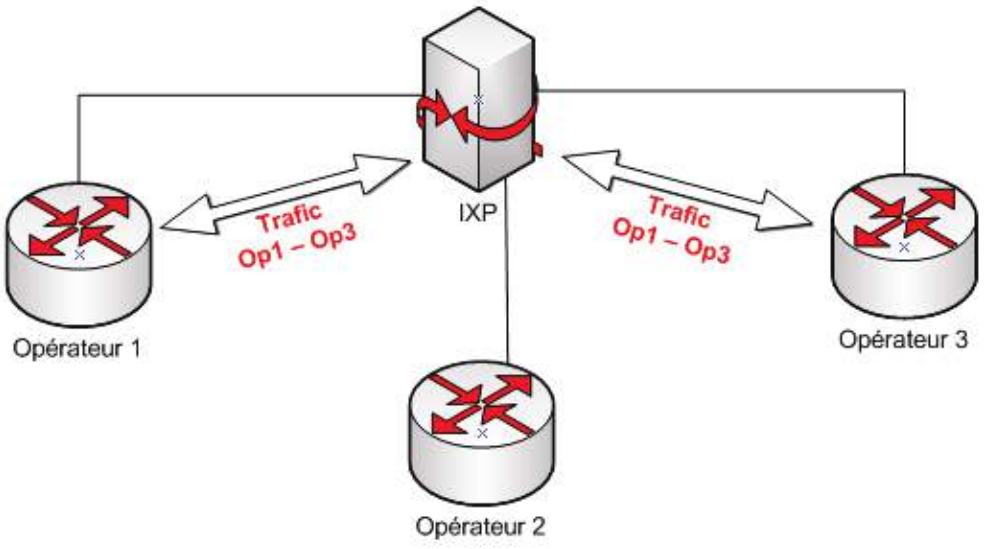
Comme énoncé dans la section précédente, il existe deux types de *peering* : public et privé.

La connectivité physique dans le cas du ***peering* privé** s'apparente à celle du *transit*. Les parties doivent se **mettre d'accord sur la manière** dont elles s'interconnectent (fibre optique directe dans la grande majorité des cas).

En ce qui concerne le ***peering* public**, il fait intervenir une autre notion dans la topologie d'Internet.

Il existe en effet à des endroits stratégiques, des « **Internet eXchange Points** » (IX, IXP ou encore *Global Internet eXchange*, GIX). Ceux-ci se situent dans les plus grands centre de données (*datacenters*) du monde et se caractérisent tout simplement par une **interconnexion de plusieurs opérateurs**.

Un IXP ressemble à un genre de « réseau local », qu'un opérateur peut rejoindre afin d'être mis en relation avec d'autres opérateurs. Chaque opérateur doit apporter sa connectivité jusqu'au switch de l'IXP. Cette prestation ne comprend rien d'autre. Il est du ressort des membres de **conclure ensuite des accords de *peering*** entre eux (certains IXP interdisent formellement la vente de bande passante via leur service). Dès qu'un accord est conclu, aucune modification physique n'est nécessaire, les opérateurs sont **déjà raccordés** via l'IXP. C'est pour cela qu'on parle de *peering* **public**.



PEERING PUBLIC

Il existe en France plusieurs IXP dont ***FreeIX*** (mis en place par le FAI *Free*, sur son réseau *Proxad*) et dont la principale caractéristique est qu'il est totalement gratuit. Le plus important IXP en Europe est *AMS-IX* à Amsterdam qui traite près de **600 Gbit/s en pointe**.

Un IXP est généralement **présent dans plusieurs centres** de données d'une même ville (et sa banlieue). *FreeIX* est présent dans les *datacenters Telehouse 1* (à Paris II), *Telehouse 2* (à Paris XI), *Neuf Telecom Courbevoie 1* (à Courbevoie), *InterXion Paris 2* (à Aubervilliers), *Redbus Courbevoie* (à Courbevoie) et *Telecity Paris* (à Aubervilliers).

Un opérateur a tout intérêt à mettre en place le plus d'interconnexions possibles avec d'autres opérateurs, pour deux raisons principales : la **redondance des liens** (si une connexion tombe, il reste toujours d'autres routes possibles), et la **performance** (plusieurs routes possibles pour atteindre une destination, on utilisera la route la plus appropriée).

Routage

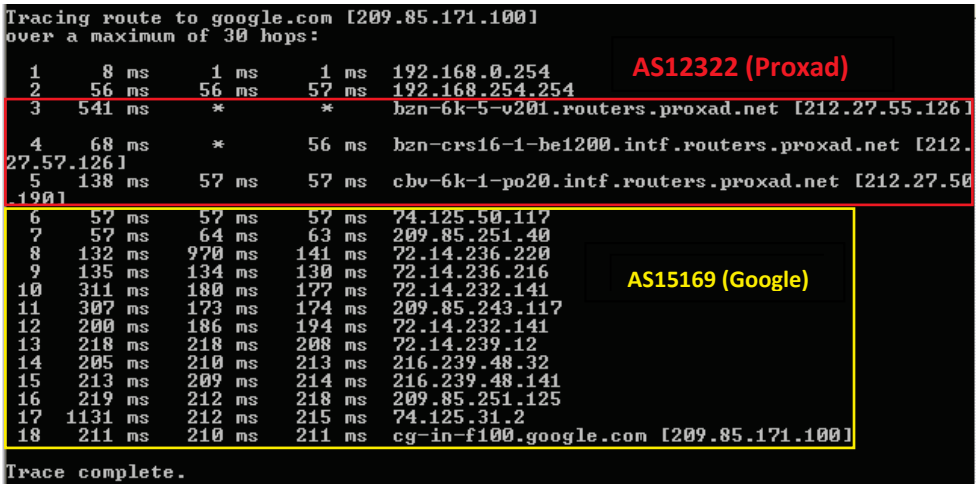
Une fois les réseaux connectés entre eux, il faut pouvoir **router le trafic Internet** d'un réseau à un autre.

Il faut en effet utiliser des protocoles de routage, afin d'**annoncer le réseau que l'on gère** à nos partenaires de *peering* ou de *transit*.

Le protocole de routage **BGP** (*Border Gateway Protocol*) dans sa version 4 est le plus utilisé dans ces cas là. D'une manière générale, tous les IXP obligent leurs membres à utiliser BGP4 pour des raisons de sécurité, mais dans le cas d'une connexion directe d'un opérateur à un autre, ils peuvent utiliser n'importe quel autre protocole correspondant à leurs besoins. *OVH* par exemple, pour son offre de transit IP, autorise à la fois *BGP* et *OSPF*.

Le fait d'**annoncer à ses voisins que l'on gère tel réseau**, permet de s'intégrer petit à petit dans le nuage qu'est Internet. Mes voisins vont annoncer à leurs voisins qu'ils connaissent mon réseau, et ainsi de suite, c'est ainsi que fonctionne le routage de paquets sur Internet. Tout le monde ne pouvant pas être le voisin de tout le monde, les informations transitant via Internet passent forcément par plusieurs opérateurs pour atteindre leur destination.

Un « ***traceroute*** » classique d'un abonné ***Free*** vers le serveur ***Google****.com* montre par exemple que ces deux réseaux sont **interconnectés**, car **aucun autre réseau n'est traversé** entre celui de Free et celui de Google. *Google* avait rejoint *FreeIX* en 2006, un accord de *peering* a probablement été conclu ensuite avec *Free*.



Le fait que les IXP n'apparaissent quasiment jamais lors d'un *traceroute* montre bien qu'**ils n'ont aucune action au delà de la couche 2** du modèle OSI, puisqu'ils ne font que du « ***switching*** » (Ethernet, la plupart du temps). Le *traceroute* fonctionnant sur les deux niveaux supérieurs, via *UDP* et *ICMP*.

III – A l'intérieur d'un réseau

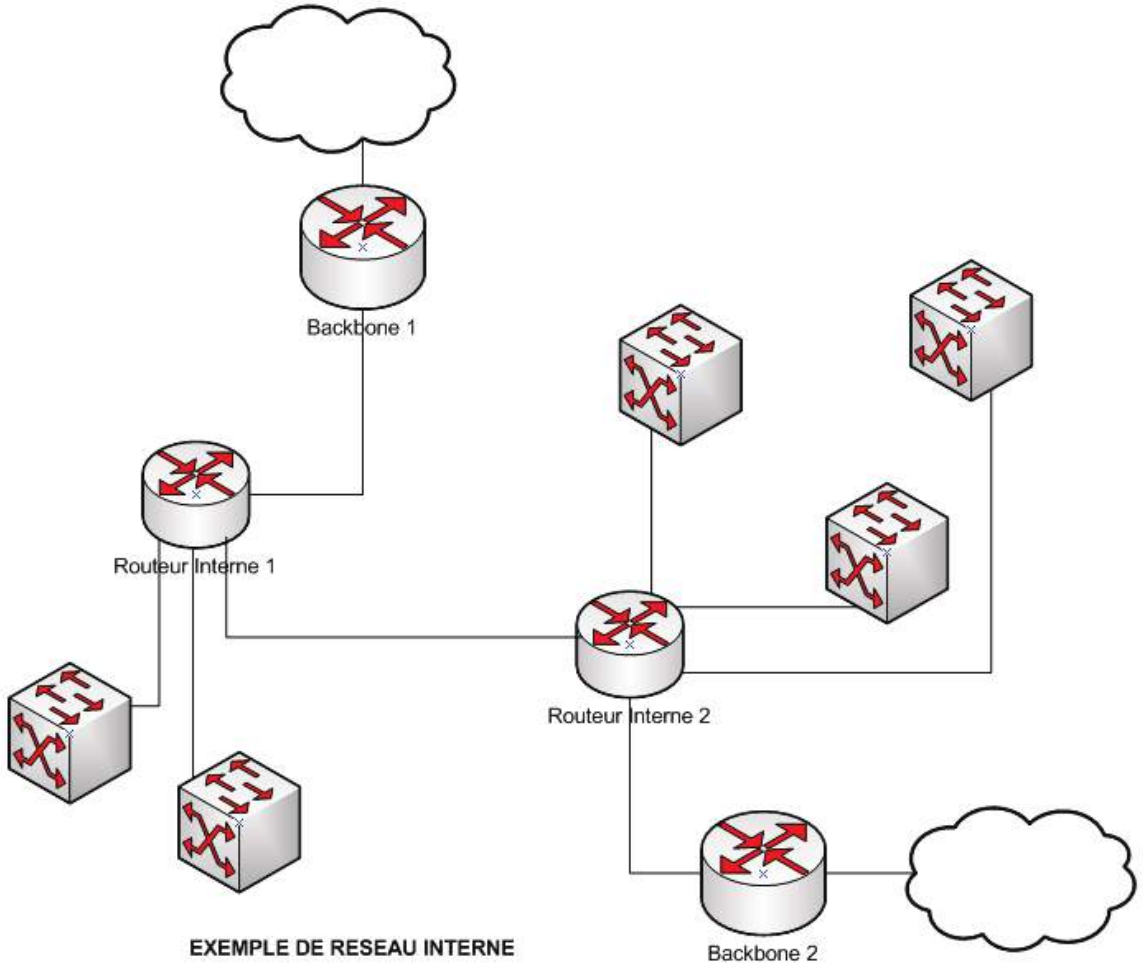
Cette dernière partie concerne la gestion d'un réseau à l'intérieur même d'un AS (*Autonomous System*). Il s'agit en fait de l'accès aux ressources même d'Internet (les internautes, les sites web, les services, etc.).

Cas général

Chaque opérateur gère son réseau comme il le souhaite. On peut rapprocher cette gestion à celle d'un réseau local classique, sauf qu'au lieu de travailler avec des adresses IP locales non routables sur Internet, on manipule des **adresses IP publiques** qui seront donc annoncées à nos voisins par nos routeurs de bordure (*backbones*).

L'architecture classique mise en place est la présence d'un (ou plusieurs, selon l'importance et les contraintes du réseau derrière) **routeur principal**, connecté à la fois aux opérateurs extérieurs (directement ou via un IXP), et au réseau « interne ». Généralement, si le réseau interne est important ou géographiquement dispersé, plusieurs routeurs sont mis en place derrière le routeur principal afin de gérer indépendamment différentes parties du réseau. Ces routeurs là peuvent également faire office de **routeurs de bordure** s'ils sont connectés à d'autres opérateurs.

Lorsqu'un hébergeur est présent dans plusieurs lieux par exemple, il aura tout intérêt à se connecter à des opérateurs sur chacun de ses POP (*Points Of Presence*) afin de s'assurer une qualité de connectivité.



EXEMPLE DE RESEAU INTERNE

Les **équipements terminaux** (serveurs la plupart du temps) sont quant à eux connectés sur des **switchs**, directement reliés au routeur gérant leur section de réseau.

Chez un hébergeur, on place généralement un à deux switchs par baie de serveurs (selon le nombre de serveurs dans la baie), ces switchs étant reliés par plusieurs fibres optiques au routeur le plus proche (celui de la rangée, ou de la salle).

Cas particulier : les FAI

Un FAI fonctionne de la même façon, sauf que les **clients finaux** (*end-users*) ne sont pas connectés directement sur un switch du réseau.

En effet, dans le cas d'une **liaison ADSL** classique (offre la plus courante aujourd'hui en France), le cheminement de l'information est un peu plus complexe.

Partons en sens inverse, depuis l'ordinateur d'un abonné jusqu'au réseau IP de son opérateur.

A l'heure actuelle, la plupart des opérateurs fournissent des **modems multifonctions** appelés « ***box*** » (*Freebox*, *Livebox*, etc.). Leur rôle est double : permettre la mise à disposition de **plusieurs services** annexes (téléphone, télévision), et jouer le rôle de « **routeur** » entre le réseau local de l'abonné et « Internet ».

Ce qui nous intéresse ici, est la fonction de **translation d'adresse** (NAT, *Network Address Translation*) qu'intègrent par défaut ces modems évolués. Effectivement, un Fournisseur d'Accès à Internet grand public met à disposition de chacun de ses clients, **une seule et unique adresse IP publique** (joignable et routable sur Internet). Sans NAT, le client ne pourrait pas accéder à Internet avec plusieurs équipements en même temps (plusieurs ordinateurs sur son réseau local par exemple).

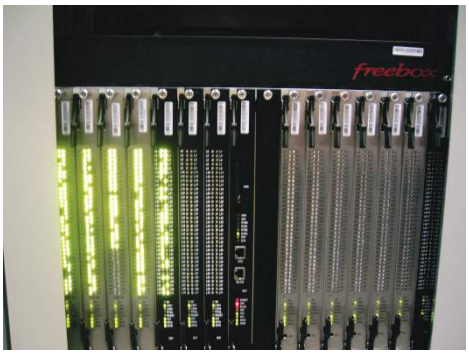


Image 3 : un DSLAM Free

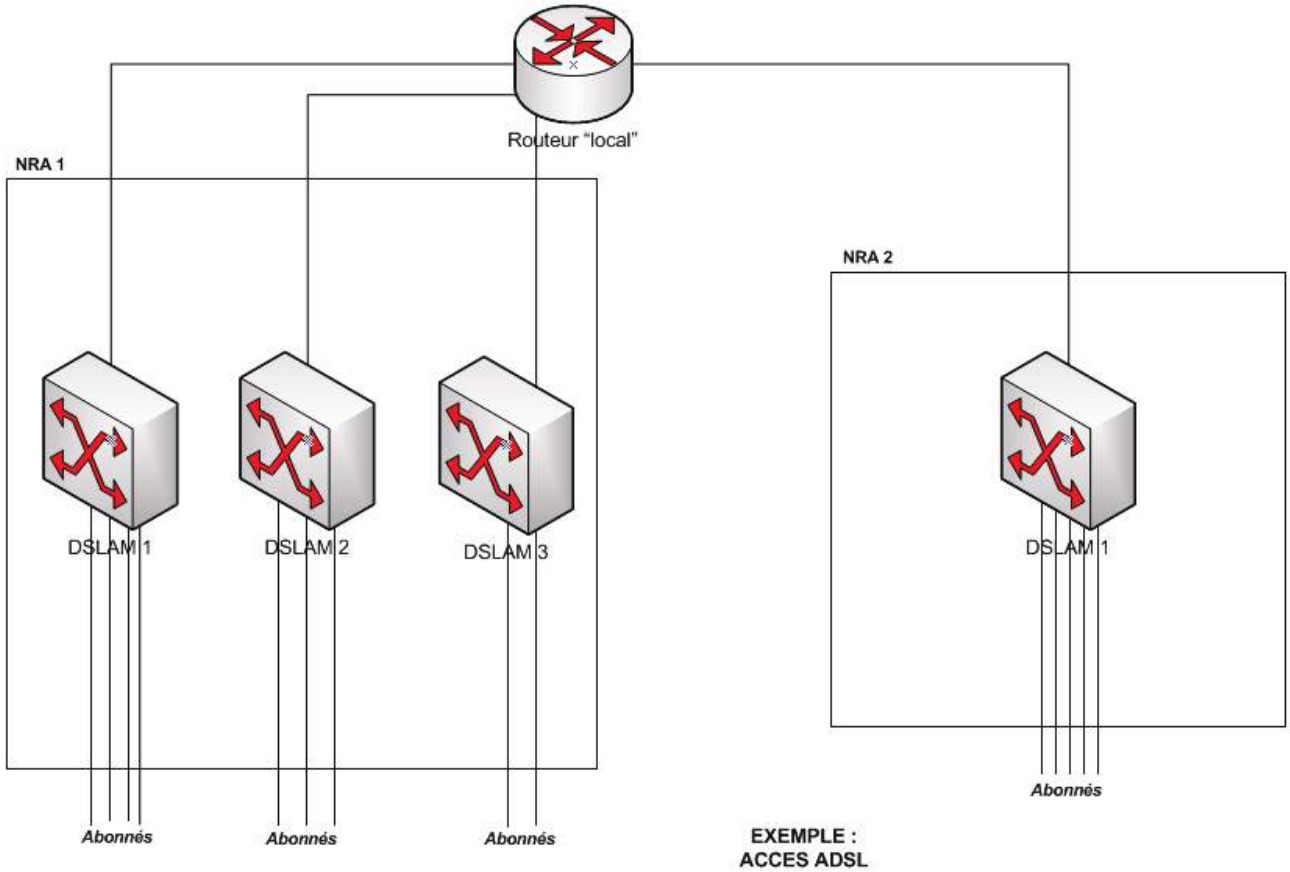
La sortie de la partie privative s'effectue via une **paire de fils en cuivre** dans le cas de l'ADSL. Toutes les lignes d'une même zone (ville ou quartier selon la densité) arrivent dans un central téléphonique, également appelé **NRA** (*Nœud de Raccordement d'Abonnés*). Pour des raisons historiques, en France, tous ces NRA **appartiennent à *France Télécom***, de même que la **boucle locale de l'abonné** (paire de cuivre et éléments possibles entre le NRA et la prise de l'abonné).

Le premier équipement actif dans le NRA auquel est connecté la paire de cuivre, est le **DSLAM** (*Digital Subscriber Line Access Multiplexer*). Selon le modèle et le constructeur, **entre 300 et 1000 lignes sont raccordées sur un DSLAM**. Le rôle principal des DSLAM est de **multiplexer les lignes**, c'est-à-dire de les rassembler dans un même « tuyau physique », jusqu'au prochain équipement.

Selon le type de la ligne (dégroupée ou non, totalement ou partiellement), le DSLAM auquel elle est raccordée appartient soit à *France Télécom*, soit à l'opérateur du client. La communication entre le modem du client et le DSLAM peut s'établir de différentes façons avec différents protocoles de niveau 2 : **ATM** ou **Ethernet** principalement.

Le DSLAM est ensuite connecté soit **directement à un routeur** dans le cas courant d'un dégroupage (DSLAM appartenant à l'opérateur de l'abonné), soit à un **BAS** (*Broadband Access Server*) dans le cas d'un non-dégroupage (DSLAM de l'opérateur historique raccordé à un BAS de l'opérateur de l'abonné). C'est au niveau du DSLAM qu'il peut également y avoir un travail important d'**encapsulation** du fait que les protocoles utilisés de chaque côté de l'équipement peuvent être différents, et quelques fois des protocoles sont ajoutés avant la couche IP, notamment avec **PPP** (*Point-to-Point Protocol*) permettant une authentification de l'utilisateur.

Chez Free, les DSLAM agissent **jusqu'à la couche 3** et font donc entièrement partie du réseau IP de l'opérateur (le DSLAM est joignable sur une adresse IP publique). Ils sont reliés par fibre optique sur un routeur « local », situé dans une grande ville proche (pas toutes les villes dégroupées néanmoins).



On ne peut évidemment pas traiter ici de toutes les manières d'accéder à Internet (*xDSL*, *FTTx*, *Câble*, *satellite*, *3G*, etc.). La **FTTH** (*Fiber To The Home*) telle qu'elle est déployée par *Free* actuellement (selon le modèle « *P2P Ethernet* ») permet de raccorder directement l'abonné à un switch de l'opérateur, ce qui simplifie grandement l'accès à son réseau mais implique des coûts très importants.

IV – Conclusion

Comme nous avons pu le voir**, Internet représente** en fait **une couche homogène** (un réseau IP unifié) qui **repose sur différentes couches** au fonctionnement différent (entre l'ADSL sur paire de cuivre, et les fibres optiques des grandes dorsales). Les technologies de **multiplexage** et d'**encapsulation** sont très utilisées à de nombreux niveaux pour arriver à un « *monde uniforme* » techniquement.

Du fait qu'Internet est une association physique et logique de très nombreux intervenants, **son évolution s'en trouve très problématique**. La **prochaine grande évolution d'Internet** sera très certainement le passage au protocole **IP version 6**, et on peut voir dès aujourd'hui que sa mise en place n'est pas facile du fait que **tous les opérateurs ne sont pas prêts à migrer**, soit par choix stratégique, soit par impossibilité technique. On voit donc deux réseaux cohabiter aujourd'hui sur Internet, IPv4 et IPv6 avec très peu d'interaction entre les deux.

Références :

- « **Les réseaux** » Edition 2008, Guy Pujolle (Eyrolles)
- **Wikipedia** : Internet, Internet Protocol Suite
- Mailing-list « **FRnOG** »
- Weblog d'**Alexandre Modesto** : b0op.com
- **FrameIP**
- Outils d'analyse « **Robtex** »